Bank Marketing Campaign

EDA, A/B-тестирование и бизнес-рекомендации

made by Музафарова Наиля

Цель

Выявить ключевые факторы, влияющие на решение клиента оформить
срочный банковский вклад, и дать рекомендации по оптимизации маркетинговой кампании.

Задачи

- Провести EDA
- Выявить закономерности в поведении клиентов
- Проверить статистические гипотезы
- Сформулировать бизнес-рекомендации

Целевая переменная

subscribed — согласие на срочный вклад (yes/no)

Ключевые группы признаков

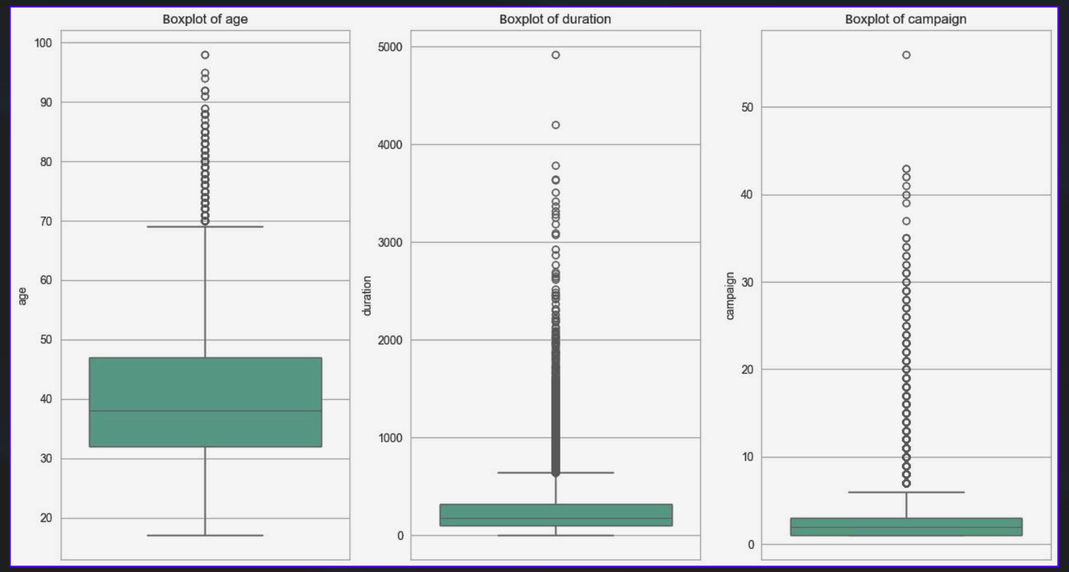
- Демография клиента (возраст, профессия, семейное положение, образование, кредиты)
- Параметры звонка (тип связи, месяц, день недели, длительность)
- Маркетинговые метрики (количество звонков, история предыдущих контактов)
- Макроэкономические показатели (ставка Euribor, инфляция, занятость)

Ключевые этапы

Для оптимизации памяти и удобства анализа некоторые категориальные признаки преобразованы в тип category.

Приведение типов: создана числовая целевая переменная subscribed_num.

Обработка пропусков и маркеров:
в столбце pdays значение 999 заменено на 0.



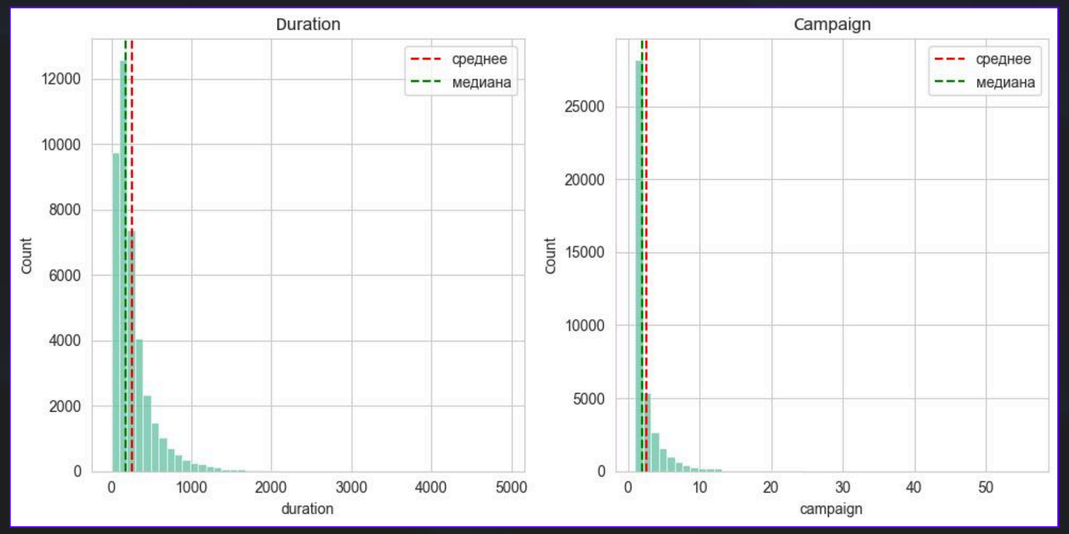
Для каждого числового признака построены boxplots, что позволило визуально оценить распределение и выявить аномальные значения.

Обработка выбросов

В признаке age выбросы составили 1.14%,
что считается допустимым и не требует обработки.

В признаке duration доля выбросов достигла 7.2%.
Это разговоры длительностью более 645 секунд.
Такие значения не являются ошибкой, так как
часто сопровождаются успешной подпиской.

В признаке campaign выбросы составили 5.84%.
Это случаи, когда клиенту звонили более 6 раз.
Такие клиенты встречаются редко,
но их поведение важно для анализа.



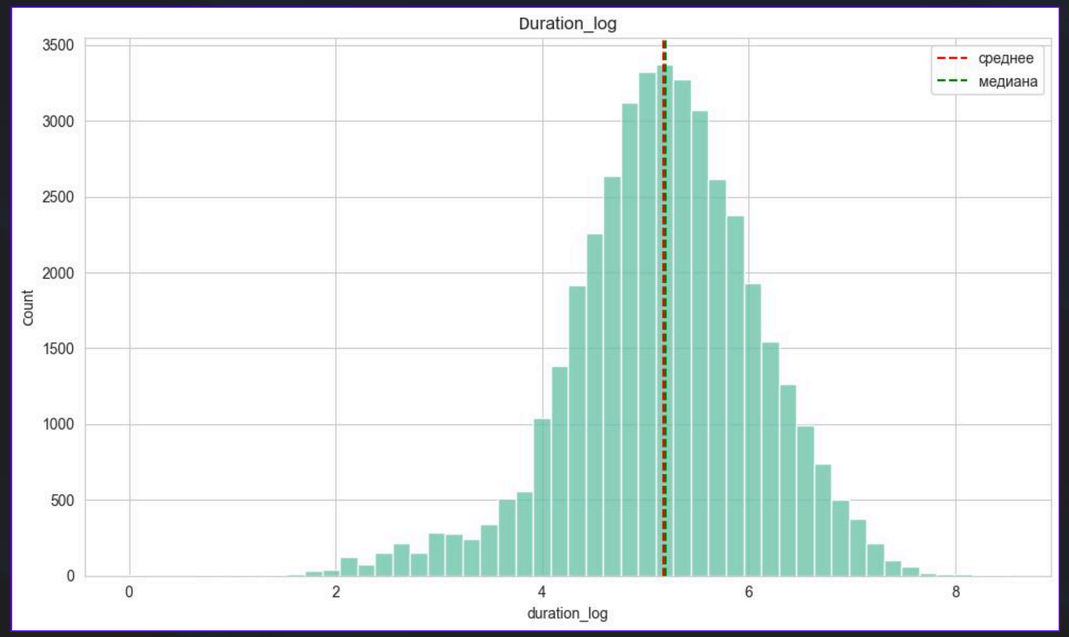
Для duration и campaign принято решение не удалять выбросы, а трансформировать признаки, чтобы сохранить их аналитическую ценность.

Обработка выбросов

Решение

Для duration применено логарифмирование. Создан новый признак duration_log. Это позволило сделать распределение близким к нормальному,
при этом длительные разговоры сохранили свою информативность.

Для campaign применен каппинг на уровне 10. Создан новый признак campaign_capped. Крайние аномалии ограничены, но информация о многозвонковых клиентах сохранена.



Для pdays обработка выбросов не требовалась, так как значение 999 — это не выброс, а специальный маркер «нет предыдущих контактов».

Анализ распределений числовых признаков

Выявлено, что возраст клиентов сконцентрирован в диапазоне 25–40 лет — это основная аудитория банка.

После логарифмирования длительность разговора приобрела распределение, близкое к нормальному, с пиком на 50–150 секунд, при этом длительные разговоры встречаются редко.

Количество звонков резко убывает: большинству клиентов звонили один раз, клиенты с пятью и более звонками составляют крайне малую долю.

В признаке pdays более 80% клиентов не имели предыдущих контактов, что указывает на их участие в кампании впервые.

Распределение previous смещено в сторону нуля — подавляющее большинство клиентов не контактировали с банком до текущей кампании.

Макроэкономический показатель emp_var_rate имеет несколько пиков, отражая изменение экономической ситуации в разные периоды.

Сравнение подписавшихся и неподписавшихся

Построены boxplots, позволяющие сравнить распределение каждого числового признака между двумя группами.

Медиана возраста у подписавшихся ниже, чем у неподписавшихся, то есть более молодые клиенты оформляют вклад чаще.

Логарифмированная длительность разговора у подписавшихся значительно выше — это подтверждает сильную связь между длительностью разговора и вероятностью успеха.

Медиана количества звонков у подписавшихся ниже (1–2), у неподписавшихся выше (2–3), что говорит о том, что большое количество звонков снижает вероятность подписки.

Изменение занятости у подписавшихся имеет более низкие значения, что соответствует периоду кризиса, когда люди чаще вкладывали деньги в банки.

Анализ конверсии по категориальным признакам

Для каждого категориального признака построены столбчатые диаграммы, отображающие долю подписавшихся клиентов в каждой категории.

Клиенты с просрочкой кредита почти никогда не подписываются.

Это позволило визуально сравнить конверсию между разными группами и выявить категории, наиболее склонные к оформлению вклада.

Наличие кредита значительно снижает конверсию.

Мобильная связь дает конверсию почти в 2 раза выше, чем городской телефон.

Самая высокая конверсия у студентов и пенсионеров.

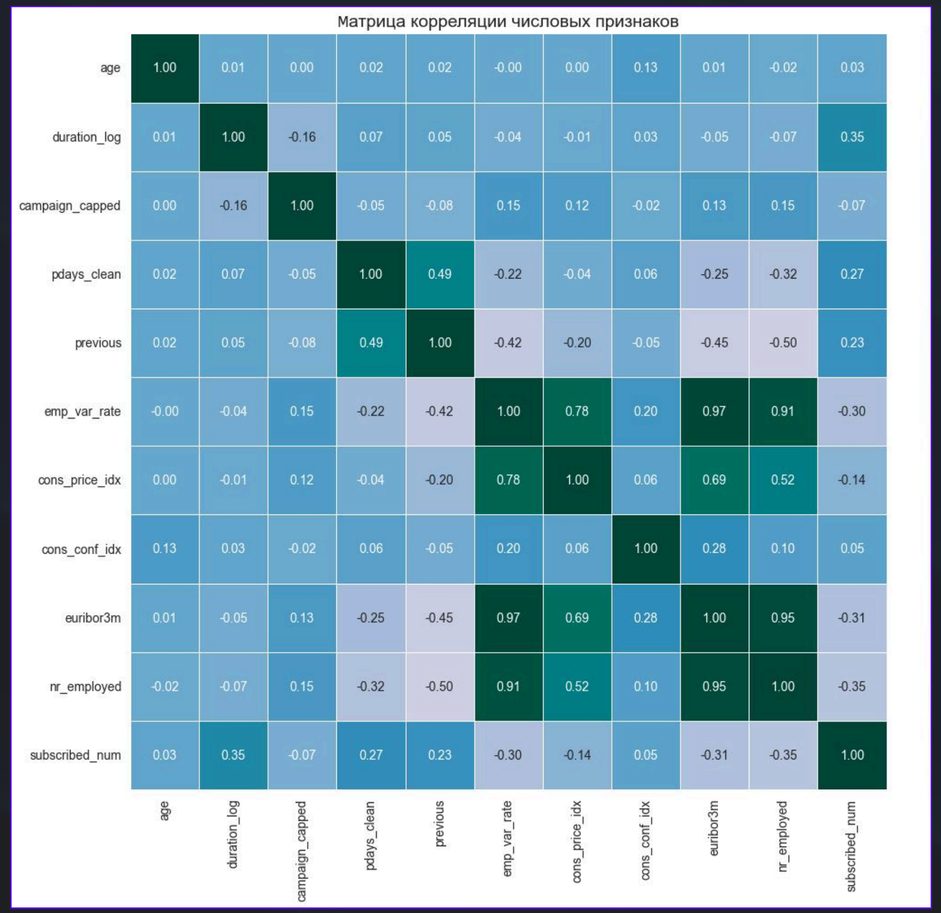
Корреляционный анализ

Сильные связи между макроэкономическими признаками

emp_var_rate и euribor3m (0.97) — очень сильная положительная связь. В период кризиса ставка Euribor падала одновременно с ростом безработицы.

nr_employed и euribor3m (0.95) — количество занятых тесно связано с экономической ситуацией и ставкой.

Все макроэкономические признаки имеют сильную корреляцию между собой (0.69–0.97), что указывает на их синхронное движение в рамках единого экономического цикла.



Корреляционный анализ

Связь с целевой переменной:

euribor3m и subscribed_num (-0.31) — умеренная отрицательная корреляция. Чем ниже ставка, тем выше вероятность подписки.

nr_employed и subscribed_num (-0.35) — в периоды с меньшим количеством занятых конверсия выше

duration_log и subscribed_num (0.35) — умеренная положительная корреляция. Длительные разговоры связаны с более высокой вероятностью успеха

Слабые и нелинейные связи:

campaign_capped (-0.07) — очень слабая отрицательная связь: большое количество звонков немного снижает вероятность подписки

cons_price_idx (-0.14) — слабая отрицательная связь, значительно слабее, чем у euribor3m

pdays_clean (0.07) и previous (0.09) — умеренная положительная связь: наличие предыдущих контактов повышает вероятность подписки

Продуктовые гипотезы

1

Гипотеза

Мобильная связь эффективнее городской

2

Гипотеза

Успешный опыт повышает лояльность клиентов

3

Гипотеза

Чем больше звонков, тем ниже вероятность подписки

Ключевые результаты A/B-тестов

```
==========================================================================================
ИТОГОВАЯ СВОДКА ПО ГИПОТЕЗАМ
==========================================================================================
                            Гипотеза Группа A (контроль) Группа B (тест) Конверсия A (%) Конверсия B (%) Изменение (%)  p-value Стат. значимость
Мобильная связь эффективнее городской          telephone        cellular           5.23           14.74       +181.7% 0.000001               ✓
            Предыдущий успех помогает         без успеха       с успехом           9.41           65.11       +592.0% 0.000000               ✓
       Много звонков → ниже конверсия           1 звонок      2+ звонков          13.04            9.94        +31.2% 0.000000               ✓
```

Все три гипотезы подтверждены на уровне значимости 0.05. Наибольший эффект на конверсию оказывает предыдущий успех клиента, далее — тип связи и количество звонков.

Эти факторы могут быть использованы для оптимизации будущих маркетинговых кампаний.

Бизнес-рекомендации

Использовать преимущественно мобильную связь для общения с клиентами.

Сегментировать клиентов по результату предыдущей кампании. Фокусироваться на тех, у кого был успех.

Оптимизировать кампанию — не делать более 1–2 звонков одному клиенту.

Клиенты с потребительским кредитом имеют конверсию значительно ниже среднего. Для этой группы требуются отдельные предложения или другие продукты, учитывающие их высокую долговую нагрузку. Клиенты с просрочкой по кредиту практически никогда не подписываются — включать их в кампанию нецелесообразно.